v3.22 组稿修订与作者核对说明

本版以 v3.21 为底稿，按作者最后裁定完成文字组织、方法说明及投稿材料准备。Grok 评论仅供参考，未作为自动执行清单。本轮只做 paperwork：没有重新筛选或分箱观测、拟合潮汐、计算统计误差或生成科学结果。

实际执行的作者意见

1. 正文主响应统一沿用原摘要、图 3 的既有系列：全模板 0.96 ± 0.11、月潮组 1.00 ± 0.13。删除另一处理对相同物理量的重复估计，不将这些数字机械搬入 Methods 或新增 SI 段落。删除与迁移逐项列于 CHANGE_MAP.md。
2. 主方法先说明这套结果的选择、分箱、权重、模板和误差；滤波处理作为时序展示和验证单独说明。图 2、图 4 保持原样，准确交代其验证用途，不把另一处理改标签成主分析。
3. 正文保留的日周期干扰上界与所选估计器对应。原有记录支持其权重及分组设计；同时明确图 4 使用滤波验证算子，避免两者混用。
4. 根据冻结输入哈希及原始生成代码的对应关系，补清已有 10-Hz 偏离筛选、600-s 当地时间网格、每箱至少 180 名义一秒成员及箱中心时间戳规则。这是方法溯源披露，不是新增数据处理。
5. 精简引言及讨论，减少同一结果重复，连接月潮测量、分量精度差异和观测采样的作用。保留团队独立 develop 信噪比模型的贡献；实际采样检验与未来观测的条件性外推分开表述。
6. 同步起草 cover letter 和暂定作者贡献；通讯姓名/邮箱以待确认占位表示，未从作者排序推断。

按作者原有约束保留

标题、已批准的 188 词摘要及最后一句、Table 1、展示方程、四张主图文件及布局保留。摘要 188 词指去除参考标记和两个独立 ± 运算符；按空白分词为 190 项。全部 35 个已引用来源保留，成稿编号依首次出现自动排列。

未执行 Grok 建议中的自动重写摘要、删摘要引文或应用结尾、撤换图 4、添加 S_2/K_2 新拟合、合成系统误差、量化新的观测时间或降低模型贡献。本轮不是对这些科学方案作否定判断，而是按作者授权范围执行。

需要作者决定或补齐的事项

- 通讯作者姓名/邮箱、暂定贡献的逐人确认、全作者同意投稿及是否存在其他期刊审理；占位不能直接作为正式提交声明。
- 原始 54 段观测窗口为何选取：目前能证实窗口之后的筛选、分箱实现，不能据此声称窗口选择理由已经查清。
- 原稿 S_2“检出”及天文来源归因的表述边界仍需作者判断。现有月潮抗日周期扰动检验不能自动排除 S_2 峰本身的太阳时系统误差；保留批准文本不等于已解决这一科学问题。
- 图 1 所列整数时长 60、68、73、70、274 h 与滤波总时长 544 h 存在汇总口径差异。未改原图，也未将未经核实的“取整”解释写成事实。
- 数据与代码实际访问方式仍需落实。当前稿保留原有 upon reasonable request 声明；不能据此宣称数据/代码政策已经全部满足。本轮未公开上传观测数据、生成虚构 DOI 或代为投稿。

Nature 初投规范核查

核查对象是 Nature 主刊 Article，区别于其他 Nature Portfolio 期刊。官方格式指南要求带参考文献的 summary paragraph，理想不超过 200 词；官方研究稿检查表列不超过 230 词且至少一处引用。因此 Grok 所述“150 词、无引用”不应作为本稿硬性修改要求。现有摘要符合上述长度范围。Formatting guide；Research manuscript checklist。

初投可以采用合并图文 PDF，行号、可读图注及作者声明需核查；接收后的生产文件要求不能全部套作初投硬性门槛。通讯及贡献本轮已暂拟，但仍待作者确认。Initial submission。

数据及核心代码需说明真实访问条件，公开仓库存档为优先路径；不能将“每篇初稿必须先获得 Zenodo DOI”视为已核实要求，也不能将当前声明视为完整闭合。Reporting standards。完整来源与访问限制见 NATURE_POLICY_AND_REVIEW_FACTS.md。

证据与工作范围

输入为完整 v3.21 源文、已有图件、冻结生成清单/代码及作者分工记录。研究结构沿用既有五次战役、54 个观测段、353 日跨度和所选 545.9 h 样本口径；这些是源稿记录，不是本轮重算。生物学/技术重复分类不适用于本轮组稿工作。统计模型、误差和样本处理的真实性仍以原分析记录为依据，本轮只检查文字对应及可追溯性。

ECC 分工和 Superpowers 流程适配为：授权设计与任务计划、隔离版本目录、独立修订、规范及内容复核、针对性修复、整稿检查与排版交付。旧版及原始数据只读，所有审计保留。

执行裁定记录

- 沿用已批准组稿方案执行，不重复请求同一设计许可；若理解有偏差，代价是可恢复的文字返修。
- 精确保留已接受摘要；代价是本轮不再追加摘要润色。
- 未知通讯身份用可见占位，贡献以已有记录暂拟；代价是正式递交前仍需作者确认。
- 新建隔离本地 Git 版本并保留全部审计；代价是额外本地存储。

编译与校验

已实际构建合并稿 47 页、文字及图注稿 24 页、独立 SI14 页、投稿信 1 页。正式 PDF 摘要完整置于第一页；图件及布局保持原样。35 篇引文按首次出现排列，无编译严重警告、文字越界或意外空白页。Word 伴随稿含 149 个可编辑数学对象、1 个可编辑表格，实际打开转换检查通过。

旧版 112 个冻结文件及本版 66 个图目录文件已校验保持；标题/摘要/Table 1/展示公式精确保留。本轮删除重复数字，故不声称“全部数字出现次数保持不变”。详细记录见 FINAL_VALIDATION.json、PDF_CHECKS.json、WORD_CHECKS.json、FORMAT_CHECK_ZH.md 和独立审阅报告。

排版重建入口：`python scripts/build_formal.py --out formal_build_01 --include-author-contribution`。Word：`python scripts/export_editable.py`；投稿信：`python scripts/export_letter.py`。输出目录须尚不存在。需 Python 3、pandoc、XeLaTeX 及源包 README 所列字体，Word 额外需 python-docx。正式程序未调用潮汐计算。使用 Python 3.12.3、pandoc 3.1.3、python-docx 1.2.0；PDF 和实际 Word 预览另由 PyMuPDF 及 LibreOffice 检查。

源包须在独立目录实际重建，并以页数及全文提取一致性核对；实际重建结果以交付目录的 SOURCE_REBUILD_CHECKS.json 为准。检查的是排版可重建性，不是原始科学分析复现。